

数列收敛准则与夹逼方法

1 夹逼准则及其条件

定理 1.1 夹逼准则

设从某一项开始有

$$x_n \leq y_n \leq z_n.$$

若 $x_n \rightarrow A$ 且 $z_n \rightarrow A$, 则 y_n 收敛, 并且 $y_n \rightarrow A$ 。

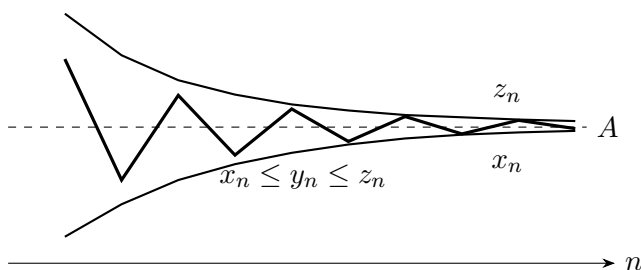
证明. 任取 $\varepsilon > 0$ 。由 $x_n \rightarrow A$, 存在 N_1 , 使 $n > N_1$ 时 $A - \varepsilon < x_n < A + \varepsilon$; 由 $z_n \rightarrow A$, 存在 N_2 , 使 $n > N_2$ 时 $A - \varepsilon < z_n < A + \varepsilon$ 。再设上述夹逼关系从 $n > N_0$ 起成立。取

$$N = \max\{N_0, N_1, N_2\}.$$

当 $n > N$ 时,

$$A - \varepsilon < x_n \leq y_n \leq z_n < A + \varepsilon,$$

即 $|y_n - A| < \varepsilon$ 。故 $y_n \rightarrow A$ 。 □



上下界收敛到同一极限时, 中间数列被夹向该极限

上下两个数列必须各自收敛到同一极限。仅有 $x_n - z_n \rightarrow 0$ 并不足以推出被夹数列收敛, 例如 $x_n = n$ 、 $z_n = n + 1/n$ 的差趋于 0, 但二者均不收敛于有限值。

构造夹逼的常用原则

对和式 $\sum_{k=1}^n u_{n,k}$, 先对每个 $u_{n,k}$ 作统一估计, 再利用项数或已知求和公式; 对 n 次根式, 优先提出最大项; 对含振荡因子的数列, 利用 $|\sin t| \leq 1$ 等全局界; 对有理式, 分子、分母同除以最高次幂以识别主要项。

2 和式数列的统一估计

例题 2.1 分母随求和指标变化的和式

求极限

$$S_n = \frac{1}{(n+1)^2} + \frac{1}{(n+2)^2} + \cdots + \frac{1}{(2n)^2}.$$

解

和式共有 n 项。对 $n+1 \leq k \leq 2n$, 有

$$\frac{1}{(2n)^2} \leq \frac{1}{k^2} \leq \frac{1}{(n+1)^2}.$$

逐项求和得到

$$\frac{1}{4n} \leq S_n \leq \frac{n}{(n+1)^2}.$$

左右两端都趋于 0, 故由夹逼准则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = 0.$$

□

例题 2.2 正项几何和的 n 次根

设 $a, b > 0$. 证明

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (a^n + b^n)^{1/n} = \max\{a, b\}.$$

解

步骤 1: 记最大值。 令 $M = \max\{a, b\} > 0$. 至少有一项等于 M^n , 且两项均不超过 M^n , 所以

$$M^n \leq a^n + b^n \leq 2M^n.$$

步骤 2: 开 n 次方。 各项非负, 因此

$$M \leq (a^n + b^n)^{1/n} \leq 2^{1/n} M.$$

步骤 3: 夹逼。 因 $2^{1/n} \rightarrow 1$, 左右两端均趋于 M , 故所求极限为 M .

□

3 单调有界准则

定理 3.1 单调有界准则

单调递增且有上界的实数列必收敛; 单调递减且有下界的实数列必收敛。

该定理首先解决“极限是否存在”, 再通过递推关系确定极限值。求递推数列极限时, 不能一开始就把 a_n 和 a_{n+1} 同时替换成未知极限; 必须先证明收敛。

例题 3.1 Newton 型递推数列

设 $a > 0$ 、 $a_0 > 0$ ，且

$$a_{n+1} = \frac{1}{2} \left(a_n + \frac{a}{a_n} \right).$$

证明数列收敛并求其极限。

解

由算术-几何平均不等式， $a_{n+1} \geq \sqrt{a}$ 。更直接地，

$$a_{n+1} - \sqrt{a} = \frac{(a_n - \sqrt{a})^2}{2a_n} \geq 0.$$

故从 a_1 起所有项都不小于 $\sqrt{a}$ 。于是对 $n \geq 1$ ，

$$a_{n+1} - a_n = \frac{a - a_n^2}{2a_n} \leq 0.$$

因此 $\{a_n\}_{n \geq 1}$ 单调递减且以下界 $\sqrt{a}$ 有界，必收敛。设极限为 $L > 0$ ，在递推式两端取极限得

$$L = \frac{1}{2} \left(L + \frac{a}{L} \right),$$

即 $L^2 = a$ 。由 $L > 0$ ，最终得到

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \sqrt{a}.$$

□

4 平均值数列与 Cauchy 准则**定理 4.1 Cesàro 平均**

若 $a_n \rightarrow A$ ，则其算术平均

$$s_n = \frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{n}$$

也收敛于 A 。

证明. 任取 $\varepsilon > 0$ 。存在 N_0 ，使 $k > N_0$ 时 $|a_k - A| < \varepsilon/2$ 。令

$$C = \sum_{k=1}^{N_0} |a_k - A|.$$

当 $n > N_0$ 时，

$$\begin{aligned} |s_n - A| &\leq \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n |a_k - A| \\ &\leq \frac{C}{n} + \frac{n - N_0}{n} \cdot \frac{\varepsilon}{2} \leq \frac{C}{n} + \frac{\varepsilon}{2}. \end{aligned}$$

再取 $n > 2C/\varepsilon$ ，便有 $|s_n - A| < \varepsilon$ 。

□

定理 4.2 Cauchy 收敛准则

实数列 $\{a_n\}$ 收敛, 当且仅当对任意 $\varepsilon > 0$, 存在正整数 N , 使得对任意 $m, n > N$ 都有

$$|a_n - a_m| < \varepsilon.$$

Cauchy 准则不需要预先猜测极限值, 它刻画了尾项彼此靠近的程度。其充分性依赖实数系的完备性。

易错提醒

夹逼准则要求上下界本身收敛到同一极限; 单调性必须对相邻两项严格比较; 递推数列只有在证明收敛之后, 才可以令 $n \rightarrow \infty$ 求极限方程; 开偶次方或平方时必须保留非负条件。

5 练习

练习

1. 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{n+k}$ 。
2. 设 $c_1, \dots, c_m > 0$, 证明 $(c_1^n + \dots + c_m^n)^{1/n} \rightarrow \max_j c_j$ 。
3. 设 $b_1 = 1$, $b_{n+1} = \sqrt{3 + 2b_n}$, 证明 b_n 收敛并求极限。
4. 若 $a_n \rightarrow 0$, 证明 $n^{-1} \sum_{k=1}^n |a_k| \rightarrow 0$ 。

6 详细解答

例题 6.1 练习 1 详解: Riemann 和识别

求 $S_n = \sum_{k=1}^n 1/(n+k)$ 的极限。

解

步骤 1: 判断粗放缩是否足够。当 $1 \leq k \leq n$ 时,

$$\frac{1}{2n} \leq \frac{1}{n+k} \leq \frac{1}{n+1},$$

故 $1/2 \leq S_n \leq n/(n+1)$ 。两端极限不同, 这一估计不足以确定精确极限。

步骤 2: 整理为 Riemann 和。将每一项同时提出因子 $1/n$:

$$S_n = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \frac{1}{1+k/n}.$$

这是函数 $\varphi(x) = 1/(1+x)$ 在 $[0, 1]$ 上的右端点 Riemann 和。

步骤 3: 取极限。因 φ 在 $[0, 1]$ 上连续,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \int_0^1 \frac{dx}{1+x} = \ln 2.$$

□

例题 6.2 练习 2 详解: 有限项的最大值原理

设 $c_1, \dots, c_m > 0$ 。证明

$$(c_1^n + \dots + c_m^n)^{1/n} \rightarrow \max_{1 \leq j \leq m} c_j.$$

解

令 $M = \max_{1 \leq j \leq m} c_j$ 。至少存在一个 j_0 使 $c_{j_0} = M$, 且每个 $c_j \leq M$ 。因此

$$M^n \leq \sum_{j=1}^m c_j^n \leq m M^n.$$

各项均为正, 开 n 次方后得到

$$M \leq \left(\sum_{j=1}^m c_j^n \right)^{1/n} \leq m^{1/n} M.$$

因为 m 是固定正整数, $m^{1/n} \rightarrow 1$, 夹逼准则给出所需结论。

□

例题 6.3 练习 3 详解：另一类递推根式

设 $b_1 = 1$, $b_{n+1} = \sqrt{3 + 2b_n}$. 证明数列收敛并求极限。

解

步骤 1：证明上界。 $b_1 = 1 < 3$. 若 $b_n < 3$, 则

$$b_{n+1} = \sqrt{3 + 2b_n} < \sqrt{9} = 3.$$

由归纳法, $1 \leq b_n < 3$.

步骤 2：证明单调性。 因 $b_n \geq 1$, 平方不改变不等号的等价性。于是

$$\begin{aligned} b_{n+1} > b_n &\iff 3 + 2b_n > b_n^2 \\ &\iff (3 - b_n)(b_n + 1) > 0. \end{aligned}$$

由 $1 \leq b_n < 3$, 最后一个乘积为正, 故数列严格递增。

步骤 3：确定极限。 数列递增且有上界, 故收敛。设极限为 L , 则 $1 \leq L \leq 3$, 且

$$L = \sqrt{3 + 2L}.$$

平方并整理得 $(L - 3)(L + 1) = 0$. 结合 $L \geq 1$, 得到 $L = 3$.

□

例题 6.4 练习 4 详解：绝对值序列的算术平均

若 $a_n \rightarrow 0$, 证明 $n^{-1} \sum_{k=1}^n |a_k| \rightarrow 0$.

解

步骤 1：分离有限个首项与尾项。 任取 $\varepsilon > 0$. 由 $a_n \rightarrow 0$, 存在正整数 N_0 , 使 $k > N_0$ 时

$$|a_k| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

记固定常数 $C = \sum_{k=1}^{N_0} |a_k|$.

步骤 2：分别估计两部分。 对 $n > N_0$,

$$\begin{aligned} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n |a_k| &= \frac{1}{n} \sum_{k=1}^{N_0} |a_k| + \frac{1}{n} \sum_{k=N_0+1}^n |a_k| \\ &\leq \frac{C}{n} + \frac{n - N_0}{n} \cdot \frac{\varepsilon}{2} \leq \frac{C}{n} + \frac{\varepsilon}{2}. \end{aligned}$$

步骤 3：控制首项部分。 再取 $n > 2C/\varepsilon$, 则 $C/n < \varepsilon/2$. 因此当

$$n > \max \left\{ N_0, \frac{2C}{\varepsilon} \right\}$$

时, $n^{-1} \sum_{k=1}^n |a_k| < \varepsilon$. 故所给平均值趋于 0.

□

本讲小结

夹逼法的实质是构造可计算的统一上下界；单调有界准则的实质是用完备性保证极限存在。处理和式时应区分“粗略夹逼”和“能够夹出同一极限的精确估计”；处理递推式时应坚持“先证收敛，后求极限方程”。